



Data Analytics
Course

Pizza Place Sales Analysis

SQL & Tableau Business Intelligence Project
Liliia Kuchvara

||| Analysis of sales performance, customer demand patterns, and product portfolio to identify growth opportunities and support data-driven business decisions.

|||



Business Context

Основні бізнес-питання

- Лідери та аутсайдери за виручкою
- Популярні розміри піци
- Пікові години попиту
- Продукти для просування
- Динаміка продажів протягом року

Основною метою цього проєкту було допомогти власниці піцерії Лаурі краще зрозуміти структуру продажів, поведінку клієнтів та фактори, які впливають на виручку. Для цього я проаналізувала дані за допомогою SQL та Tableau і підготувала рекомендації щодо меню, маркетингових акцій та управління попитом.



Dataset

Data Sources



orders	1—N	order_details	N—1	pizzas	N—1	pizza_types
PK order_id		PK order_details		PK pizza_id		PK pizza_type_id
date		FK order_id		FK pizza_		name
time		FK pizza_id		type_id		category
		quantity		size		ingredients
				price		

Опис таблиць:

- *orders* — інформація про замовлення (дата та час).
- *order_details* — склад кожного замовлення.
- *pizzas* — ціна та розмір конкретної піци.
- *pizza_types* — назва, категорія та інгредієнти.

Зв'язки:

- *orders* → *order_details* : 1:N
- *pizzas* → *order_details* : 1:N
- *pizza_types* → *pizzas* : 1:N

Data Volume

- 21,350 orders
- 48,620 order items
- 49,574 pizzas sold
- \$817,860 revenue
- 32 pizza types

SQL Analysis

```
SELECT
    strftime('%m', o.date) AS month,
    ROUND(SUM(od.quantity * p.price), 2) AS revenue,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders_count
FROM orders o
JOIN order_details od
    ON o.order_id = od.order_id
JOIN pizzas p
    ON od.pizza_id = p.pizza_id
GROUP BY month
ORDER BY month;
```

- SUM(od.quantity * p.price) — обчислення виручки;
- COUNT(DISTINCT o.order_id) — кількість замовлень;
- GROUP BY month — групування по місяцях;
- результат використано для аналізу сезонності продажів.

Для аналізу даних використовувалися SQL-запити з об'єднанням таблиць через JOIN. На слайді наведено приклад запиту, який розраховує місячну виручку та кількість замовлень. Виручка визначається як добуток кількості проданих піц на їхню ціну, після чого результати агрегуються за місяцями. Такий підхід дозволив дослідити сезонні коливання попиту та виявити періоди найбільшої активності клієнтів.



Dashboard

Key Findings

Revenue: \$817.9K

Orders: 21.3K

Average Check: \$38.31

Pizzas Sold: 49.6K

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

- Протягом року продажі залишалися відносно стабільними.
- Найвищі показники виручки та кількості замовлень спостерігалися в липні.
- Найнижчі результати зафіксовано у вересні–жовтні.
- Суттєвих сезонних коливань не виявлено, що свідчить про стабільний попит на продукцію піцерії.

Executive Sales Overview

KPI Revenue KPI Orders KPI Pizzas Sold KPI Average Check Revenue by Month Orders by Month

Average Check

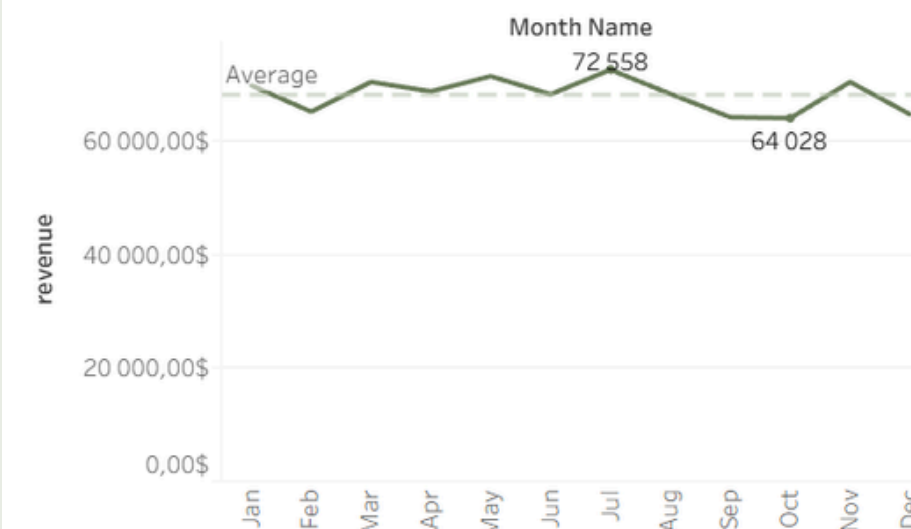
38,31

Orders

21 350

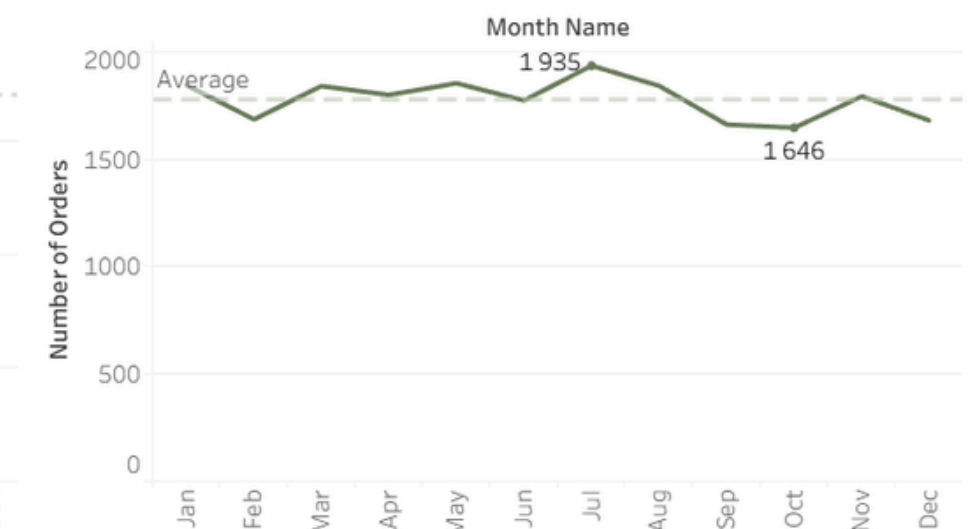
Revenue by Month

Виручка протягом року була відносно стабільною. Найвищі показники спостерігалися в липні та травні, тоді як найнижчі — у вересні, жовтні та грудні.



Orders by Month

Кількість замовлень протягом року залишалася стабільною. Пік попиту спостерігався у липні, тоді як найнижчі показники зафіксовано у вересні та жовтні.



Pizza Portfolio Analysis

Top Revenue Categories

- 1. Classic
- 2. Supreme
- 3. Chicken

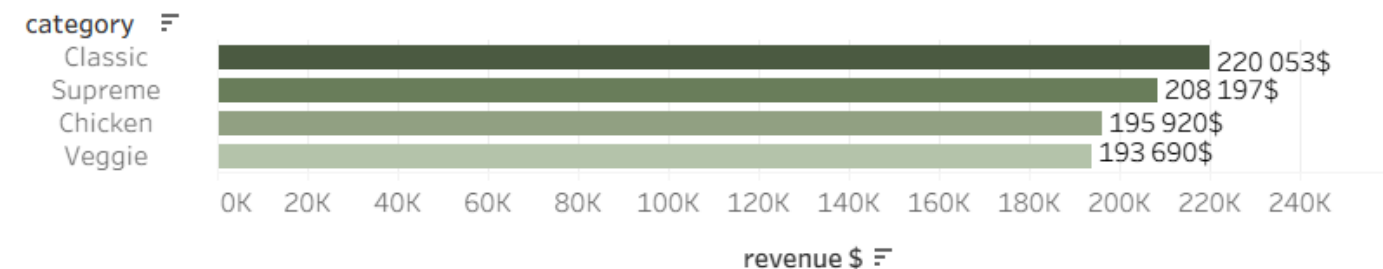
Most Popular Size

L size generated:
\$375K revenue
≈46% of total revenue

Pizza Portfolio Analysis

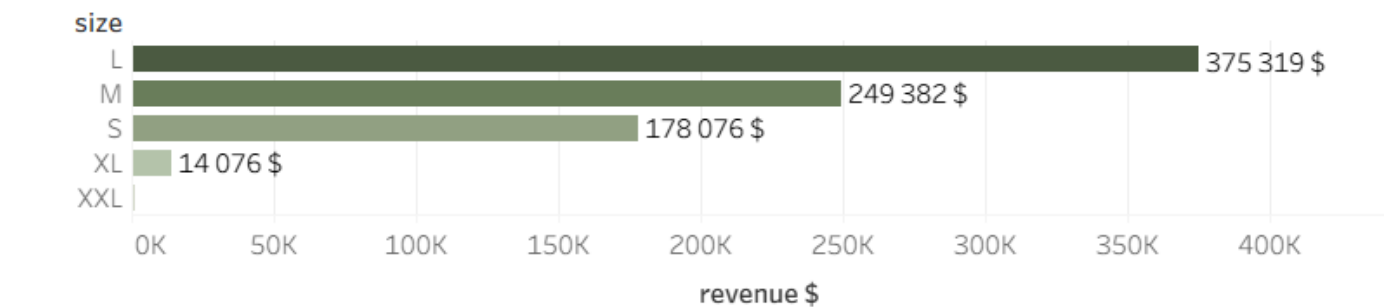
Revenue by Category

Classic генерує найбільшу виручку (220 тис. \$), тоді як Veggie — найменшу (194 тис. \$). Різниця між категоріями незначна, що свідчить про стабільний попит.



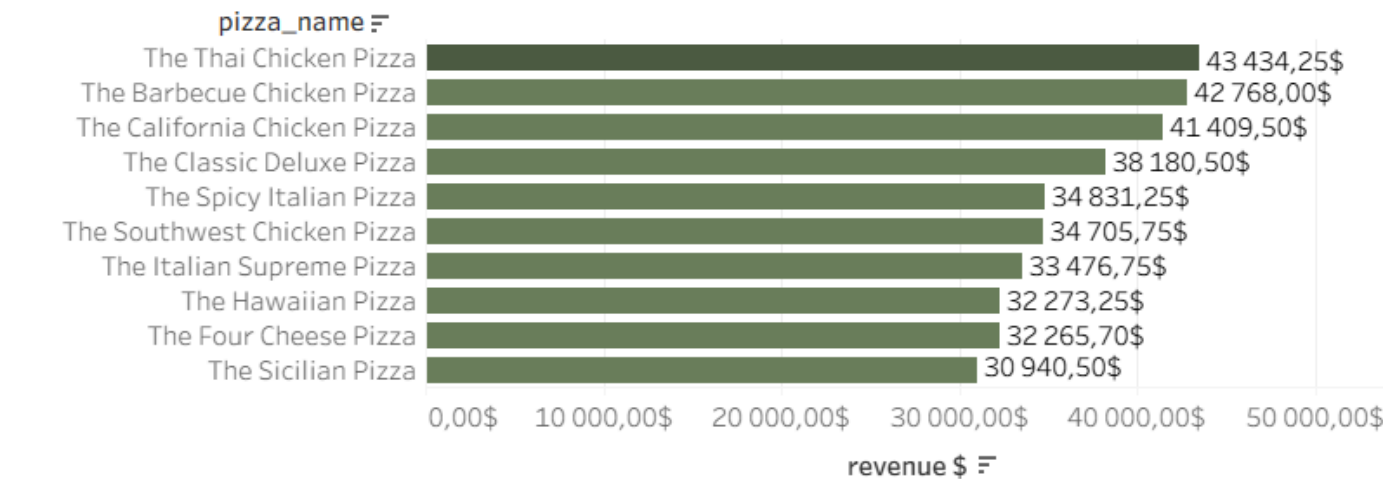
Revenue by Size

Розмір L забезпечує 375,3 тис. \$ виручки та є основним драйвером продажів, тоді як XL і XXL разом формують менше 2% доходу.



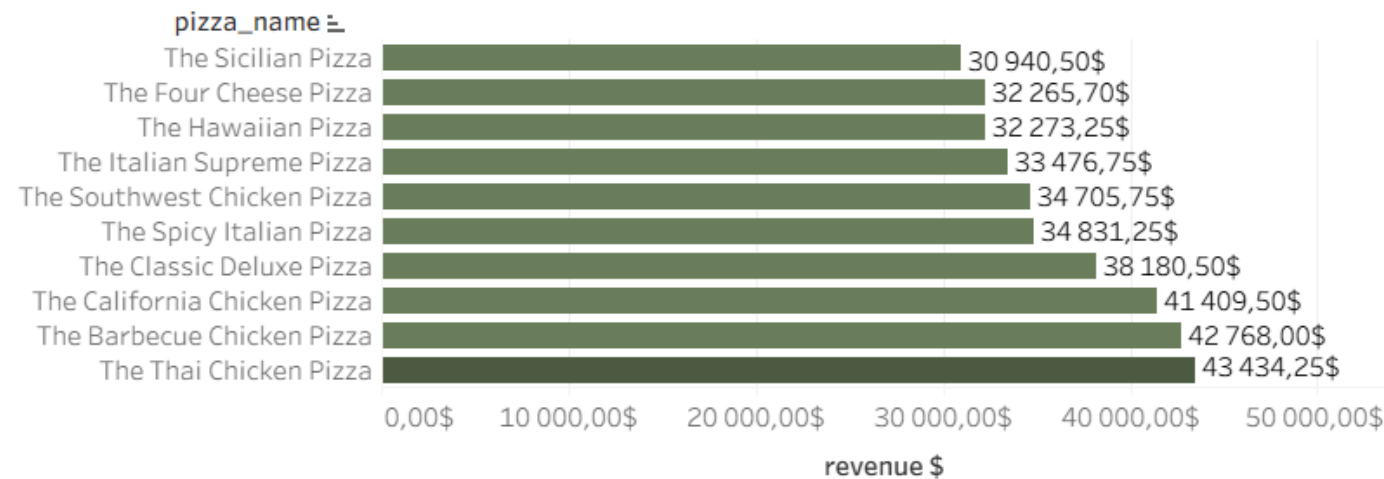
Top 10 Pizzas

Найбільшу виручку генерують The Thai Chicken Pizza (43,4 тис. \$) та The Barbecue Chicken Pizza (42,8 тис. \$), що робить їх ключовими продуктами меню.



Bottom 10 Pizzas by Revenue

Найнижчу виручку має The Sicilian Pizza (30,9 тис. \$), однак розрив із лідером антирейтингу становить лише 12,5 тис. \$, що свідчить про відносно рівномірний розподіл продажів серед менш популярних позицій.



Customer Demand Patterns

Insights

Lunch peak:

- 12:00–13:00

Dinner peak:

- 17:00–19:00

Low demand:

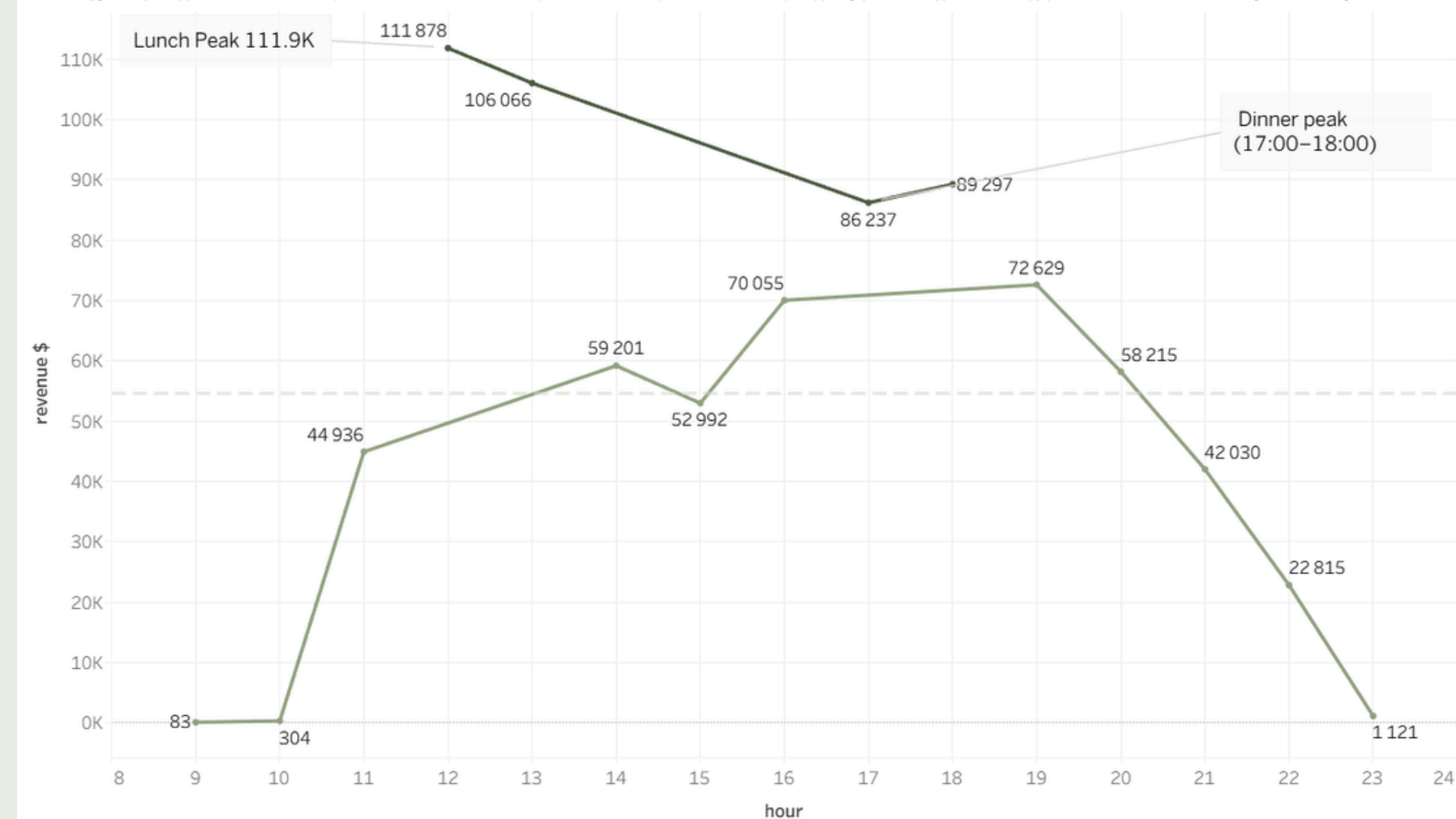
- before 10:00
- after 21:00

Business Impact

У години пікового навантаження необхідно забезпечити достатню кількість персоналу та завчасно підготувати запаси інгредієнтів для швидкого виконання замовлень.

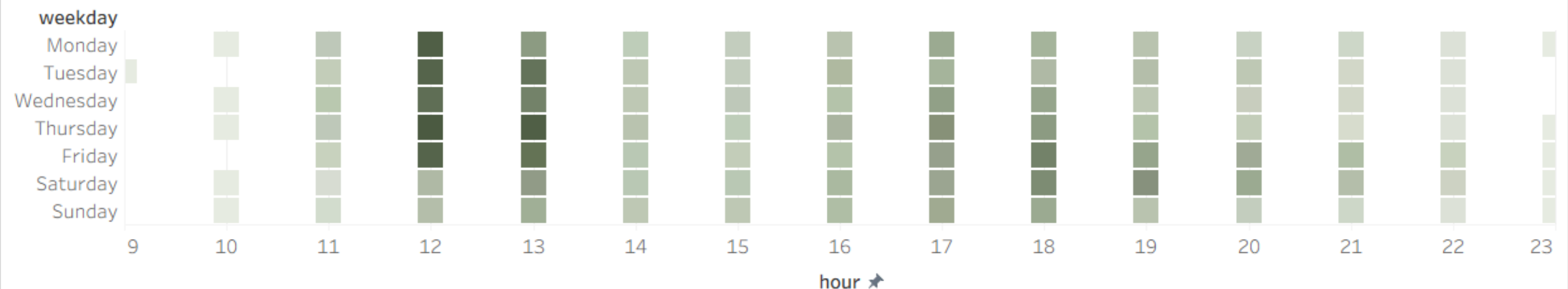
Revenue by Hour of Day

Пікова виручка припадає на 12:00–13:00 (111,9 тис. \$ та 106,1 тис. \$) і 17:00–18:00 (86,2–89,3 тис. \$), тоді як у ранкові години після відкриття та після 21:00 попит суттєво знижується.



Heatmap: Weekday × Hour

Найвища активність спостерігається щодня у проміжках 12:00–13:00 та 17:00–19:00, тоді як найнижчий попит характерний для 09:00–10:00 та після 21:00 незалежно від дня тижня.



Recommendations for Laura

Recommendation 1

Оптимізація графіка роботи персоналу

Збільшити кількість персоналу в години пікового навантаження:

- 12:00–13:00
- 17:00–19:00

Очікуваний результат:

- швидше обслуговування клієнтів;
- покращення клієнтського досвіду та задоволеності сервісом

Recommendations for Laura

Recommendation 2

Зосередитися на найпопулярніших продуктах

Активніше просувати:

- The Thai Chicken Pizza
- The Barbecue Chicken Pizza
- L-size pizzas

Очікуваний результат:

- збільшення виручки з одного замовлення;
- зростання продажів найбільш прибуткових позицій меню.

Recommendations for Laura

Recommendation 3

Проведення вечірньої акції

Запровадити акційну пропозицію після 21:00.

Приклади акцій:

- знижка 10%;
- комбо-пропозиція;
- акція «Купи одну піцу — отримай другу безкоштовно».

Очікуваний результат

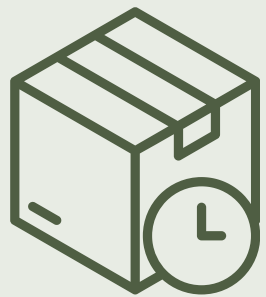
- збільшення попиту в години низької активності;
- ефективніше використання ресурсів у вечірній час;
- зростання виручки в періоди з найменшим навантаженням.

Limitations



Обмеження

- Дані охоплюють лише один рік.
- Відсутня інформація про демографічні характеристики клієнтів.
- Відсутні дані про маркетингові кампанії.
- Відсутня інформація про прибутковість продукції.



Conclusion

Ключові результати дослідження:

- ✓ Виручка піцерії залишається відносно стабільною протягом року.
- ✓ Найвищий попит спостерігається в обідній (12:00–13:00) та вечірній (17:00–19:00) періоди.
- ✓ Найбільшу частку виручки забезпечують піци розміру L.
- ✓ Піци з куркою (зокрема Thai Chicken Pizza та Barbecue Chicken Pizza) є одними з найуспішніших позицій в меню.
- ✓ Результати аналізу можуть бути використані для прийняття обґрунтованих операційних та маркетингових рішень.

Проведений аналіз дозволив виявити ключові закономірності продажів, визначити найприбутковіші продукти та часові періоди найбільшого попиту. На основі отриманих результатів було сформовано рекомендації щодо оптимізації графіка роботи персоналу, просування найуспішніших позицій меню та впровадження акцій для підвищення продажів у години низької активності. За допомогою таких інструментів як SQL та Tableau можуть допомагати бізнесу приймати правильне рішення на отриманих даних.



Thank You

Thank you for your attention

Contact: liliyakuchvara@gmail.com

